

图像拼接实验报告

学号：241220179

2026年6月

1 实验概述

本实验实现了从两图像到多图像的自动拼接系统。核心流程包括特征提取与匹配、单应性矩阵估计、图像变形和融合。实验使用SIFT特征检测器、FLANN匹配器和RANSAC鲁棒估计算法，实现了高质量的图像拼接。

2 Task 1: 两图像拼接

2.1 算法实现

2.1.1 特征提取与匹配

使用SIFT特征检测器提取图像的关键点和描述符，采用FLANN匹配器进行特征匹配，并利用Lowe's ratio test筛选高质量匹配点：

$$\frac{d_{\min}}{d_{\text{second}}} < 0.7$$

2.1.2 单应性矩阵估计

单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 是一个 3×3 矩阵，满足：

$$\lambda \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

使用RANSAC算法鲁棒估计 $\mathbf{H}$ ，阈值设为5.0像素。

2.1.3 图像变形

采用反向映射技术避免输出图像出现空洞，使用双线性插值采样像素值。变形后计算边界框并添加平移变换，使图像完全可见。

2.1.4 图像融合

对重叠区域采用平均融合策略：

$$I_{\text{result}}(p) = \frac{I_1(p) + I_2(p)}{2}$$

2.2 核心代码

```
def stitch_two_images(img1, img2):  
    src_pts, dst_pts, _ = get_matches(img1, img2)  
    H, _ = cv2.findHomography(src_pts, dst_pts, cv2.RANSAC, 5.0)  
    warped, offset = warp_image(img2, H, img1.shape)  
    result = blend_images(img1, img2, warped, offset)  
    return result
```

3 Task 2: 多图像拼接

3.1 算法设计

3.1.1 匹配图构建

构建无向图 $G = (V, E)$ ，其中 V 为图像集合， E 表示存在有效匹配的图像对。边权重设为匹配点数量，要求内点数 ≥ 15 。

3.1.2 参考图像选择

选择度数最大的节点作为参考图像：

$$\text{ref} = \arg \max_{i \in V} \deg(i)$$

3.1.3 全局单应性传播

通过BFS遍历图，累积计算所有图像相对于参考图像的单应性矩阵：

$$\mathbf{H}_{\text{ref} \rightarrow k} = \mathbf{H}_{\text{ref} \rightarrow i} \cdot \mathbf{H}_{i \rightarrow k}$$

3.1.4 加权融合

采用中心加权融合策略，权重函数为：

$$w(p) = 1 - 0.5 \cdot \sqrt{\left(\frac{x - w/2}{w}\right)^2 + \left(\frac{y - h/2}{h}\right)^2}$$

融合公式：

$$I_{\text{result}}(p) = \frac{\sum_i I_i(p) \cdot w_i(p)}{\sum_i w_i(p)}$$

3.2 核心代码

```
def stitch_multi_images(images):  
    graph, homographies = build_matching_graph(images)  
    ref_idx = max(dict(graph.degree()), key=dict(graph.degree()).get)  
    global_H = get_global_homographies(graph, homographies, ref_idx)  
    warped_images = [warp_image_global(img, H) for img, H in ...]  
    result = blend_multi_images(warped_images)  
    return result
```

4 实验结果

4.1 两图像拼接结果

表 1: 两图像拼接性能

指标	数值
平均匹配点数	1500+
RANSAC内点比例	~ 60%
拼接时间	< 0.5秒
对齐误差	< 3像素

4.2 多图像拼接结果

表 2: 多图像拼接统计

图像数	有效边数	图密度	参考节点度数
3	3	100%	2
4	4-5	67-83%	2-3
5	10	100%	4
6	6	40%	3

4.3 处理结果

实验成功处理了task1_pairwise和task2_multiview中的所有测试用例，包括：

- case1-case4: 2-6张图像的连续拼接
- case10-case16: 2-5张图像的复杂场景拼接
- 平均拼接质量良好，无明显对齐误差

5 单应性矩阵验证

为防止畸变过大的单应性矩阵导致拼接失败，引入验证函数：

```
def is_homography_valid(H):  
    det = np.linalg.det(H)  
    if abs(det) < 0.1 or abs(det) > 10: return False  
    scale = sqrt(H[0,0]**2 + H[1,0]**2 + H[0,1]**2 + H[1,1]**2) / 2  
    if scale < 0.2 or scale > 5: return False  
    if abs(H[2,0]) > 0.1 or abs(H[2,1]) > 0.1: return False  
    return True
```

6 内存保护机制

为防止内存溢出，限制最大图像尺寸：

- 单次变形最大尺寸：20000 × 20000像素
- 画布最大尺寸：15000 × 15000像素
- 超出限制时自动缩放或跳过

7 运行说明

7.1 环境配置

```
conda create -n cv_proj3 python=3.9  
conda activate cv_proj3  
pip install numpy opencv-python networkx
```

7.2 运行命令

```
python two_image_stitching.py  
python multi_image_stitching.py
```

7.3 输出结果

- 两图像拼接输出：output/task1_pairwise/[case_name]/[case_name].JPG
- 多图像拼接输出：output/task2_multiview/[case_name]/[case_name]_stitched.JPG